일반물리 2 · 중간고사 10/22 (목) 19:00 · 공동출제

교수님 찍은 문제

교재 684쪽 필기와 수업 녹취에서 교수님이 짚은 문제 13개. 문제 → 정의 → 풀이 → 답 · 단위 검산 · 함정 순서.

1. `연습 22장 10(10)` 일직선 위 세 점전하에 작용하는 힘
2. `예제 22.5` 양전하의 가속: 속도를 구하는 세 가지 방법
3. `연습 23장 11(15)` 닫힌 곡면 네 개를 통과하는 전기선속
4. `예제 23.3 ↔ 23.7` 원판(직접 적분)과 무한 평면(가우스 법칙) 비교
5. `연습 24장 7(8)` 두 점전하 중점의 전위와 위치 에너지
6. `연습 24장 18(24)` V–x 그래프에서 E_x–x 그래프 그리기
7. `예제 24.2` 균일한 전기장 속 양성자의 속력 (에너지 보존)
8. `연습 25장 18(22)` 평행판 축전기 판 사이의 힘
9. `예제 25.8` 유전체로 일부만 채운 축전기
10. `26장 (교재 필기)` 물질의 옴 법칙 J = σE에서 회로의 옴 법칙 유도
11. `26장 (10/6 수업)` 직육면체 저항체: 방향에 따라 달라지는 저항
12. `연습 27장 20(22)` 키르히호프 법칙으로 세 전류 구하기
13. `연습 27장 23(25)` 스위치가 있는 RC 회로의 시간 상수와 전류

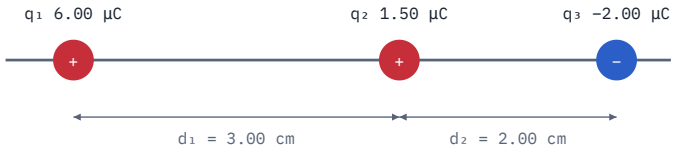
22 22장

교재 필기: "연습 22장 10번, 예제 22.5 풀이법 3가지(힘 / 비고립계 W = ΔK / 보존 법칙)".

연습 22장 10(10) 일직선 위 세 점전하에 작용하는 힘

교수님 교재 필기 첫 줄. 10/15 수업에서 직접 풀어 줬다: "주체를 잘 알아두고, 하나는 밀치고 하나는 당기고 두 개를 조합한다."

세 개의 점전하가 한 직선 위에 있다. $q_1 = 6.00\ \mu\text{C}$, $q_2 = 1.50\ \mu\text{C}$, $q_3 = -2.00\ \mu\text{C}$, $d_1 = 3.00\ \text{cm}$, $d_2 = 2.00\ \text{cm}$. 전하 (a) q_1, (b) q_2, (c) q_3에 작용하는 전기력의 크기와 방향을 구하라.



정의 (답안 첫 줄)

> 쿨롱 법칙: 두 점전하 사이 정전기력의 크기는 $F = k_e|q_1||q_2|/r^2$이고 두 전하를 잇는 방향으로 작용한다. 같은 부호는 척력, 다른 부호는 인력.

> 중첩 원리: 한 전하가 받는 알짜 힘은 나머지 전하가 각각 주는 힘의 벡터 합이다.

풀이

1. 단위 변환: $\mu\text{C} \to 10^{-6}\ \text{C}$, $d_1 = 0.0300\ \text{m}$, $d_2 = 0.0200\ \text{m}$, $r_{13} = d_1 + d_2 = 0.0500\ \text{m}$. 오른쪽을 $+\hat{i}$로 잡는다.
2. $F_{12} = k_e \dfrac{(6.00\times10^{-6})(1.50\times10^{-6})}{(0.0300)^2} = 89.9\ \text{N}$ (같은 부호 → 척력)
3. $F_{13} = k_e \dfrac{(6.00\times10^{-6})(2.00\times10^{-6})}{(0.0500)^2} = 43.2\ \text{N}$ (다른 부호 → 인력)
4. $F_{23} = k_e \dfrac{(1.50\times10^{-6})(2.00\times10^{-6})}{(0.0200)^2} = 67.4\ \text{N}$ (인력)
5. (a) q_1: q_2가 왼쪽으로 밀고(−89.9), q_3가 오른쪽으로 당긴다(+43.2). $\vec{F}_1 = -46.7\,\hat{i}\ \text{N}$
6. (b) q_2: q_1이 오른쪽으로 밀고(+89.9), q_3가 오른쪽으로 당긴다(+67.4). $\vec{F}_2 = +157\,\hat{i}\ \text{N}$
7. (c) q_3: q_1, q_2 둘 다 왼쪽으로 당긴다. $\vec{F}_3 = -(43.2 + 67.4)\,\hat{i} = -111\,\hat{i}\ \text{N}$
8. 검산: 내력뿐이므로 합이 0. $-46.7 + 157.3 - 110.6 \approx 0$ ✓

> **답** (a) 46.7 N, 왼쪽 · (b) 157 N, 오른쪽 · (c) 111 N, 왼쪽

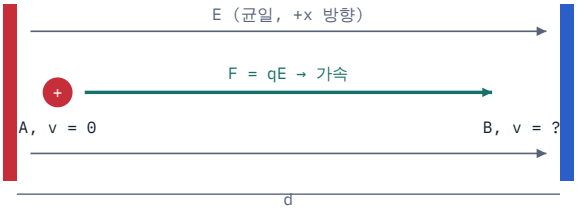
단위 검산: $\dfrac{\text{N}\,\text{m}^2}{\text{C}^2}\cdot\dfrac{\text{C}\cdot\text{C}}{\text{m}^2} = \text{N}$

> **주의** 크기 계산에는 부호를 넣지 말고 방향은 척력·인력으로 따로 정한다. cm를 m로 안 바꾸면 10^4배 틀린다.

예제 22.5 양전하의 가속: 속도를 구하는 세 가지 방법

교수님 "다시 테스트할 확률 80%"(9/10). 10/15에 "속도 구하는 세 가지 방법을 비교하는 문제가 나올 것"이라고 했다. 24장 예제 24.2와 짝.

거리 d만큼 떨어진 평행한 전하 판 사이에 균일한 전기장 E(x축 방향)가 있다. 양전하 판 근처 A점에 질량 m, 전하 q인 양전하를 정지 상태에서 놓으면 음전하 판 근처 B점으로 가속된다. (A) 등가속도 운동 모형으로, (B) 에너지에 대한 비고립계 모형으로 B점에서 입자의 속도를 구하라.



정의 (답안 첫 줄)

> 전기장 속 전하가 받는 힘: $\vec{F} = q\vec{E}$. 균일한 전기장이면 힘이 일정 → 등가속도 운동.

> 일: 전환되는 에너지의 양을 정량화한 것. 비고립계에서는 일-에너지 정리 $W = \Delta K$를 쓴다.

풀이

1. (A) 뉴턴 2법칙: $F = qE = ma \;\Rightarrow\; a = \dfrac{qE}{m}$ (일정)
2. 등가속도 공식: $v_f^2 = v_i^2 + 2a(x_f - x_i) = 0 + 2a(d - 0) = 2ad$
3. $v_f = \sqrt{2ad} = \sqrt{2\left(\dfrac{qE}{m}\right)d} = \sqrt{\dfrac{2qEd}{m}}$
4. (B) 비고립계(전기장이 입자에 일을 해 줌, 위치 에너지는 안 씀): $W = \Delta K$
5. $F_e \Delta x = K_B - K_A \;\Rightarrow\; qEd = \frac{1}{2}mv_f^2 - 0$
6. $v_f = \sqrt{\dfrac{2qEd}{m}}$ — (A)와 같다.
7. (참고) 세 번째 방법, 고립계(24장): $\Delta K + \Delta U = 0$, $\Delta U = q\Delta V = -qEd$ → 같은 결과.

> **답** $v_B = \sqrt{\dfrac{2qEd}{m}}$ (세 방법 모두 같다)

단위 검산: $\sqrt{\mathrm{C} \cdot (\mathrm{N/C}) \cdot \mathrm{m/kg}} = \sqrt{\mathrm{N\,m/kg}} = \sqrt{\mathrm{m^2/s^2}} = \mathrm{m/s}$

> **주의** 속도를 물으면 에너지로 바로 가는 게 빠르다. (A)는 가속도를 거쳐 한 단계를 더 간다. 숫자 없이 문자식으로 끝나는 문제다.

23 23장

교재 필기: "연습 23장 11(15), 예제 23.3, 23.7". 23장이 배점이 가장 크다고 했다.

연습 23장 11(15) 닫힌 곡면 네 개를 통과하는 전기선속

교수님 교재 필기. 10/15 수업에서 풀어 줬다: "점선 안에 들어가 있는 전하량만 생각하면 된다."

S_1에서 S_4까지의 네 개의 닫힌 곡면과 $-2Q$, Q, $-Q$인 전하량을 그림 P23.11처럼 그려 놓았다. 각 표면을 통과하는 전기선속을 구하라.

곡면	안에 든 전하	$\Phi = q_{in}/\varepsilon_0$
S_1	$-2Q$, $+Q$	$-Q/\varepsilon_0$
S_2	$+Q$, $-Q$	0
S_3	$-2Q$, $+Q$, $-Q$	$-2Q/\varepsilon_0$
S_4	없음	0

정의 (답안 첫 줄)

> 전기선속: 어떤 면을 통과하는 전기력선의 수에 비례하는 양. $\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$

> 가우스 법칙: 닫힌 곡면을 지나는 알짜 전기선속은 곡면 내부의 알짜 전하량을 ε_0로 나눈 값이다. 곡면의 모양과 관계없다.

풀이

1. 가우스 법칙 $\Phi_E = \dfrac{q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}$. 곡면이 아무리 찌그러져도 안에 든 전하만 센다.
2. $\Phi_{S_1} = \dfrac{-2Q + Q}{\varepsilon_0} = -\dfrac{Q}{\varepsilon_0}$
3. $\Phi_{S_2} = \dfrac{+Q - Q}{\varepsilon_0} = 0$
4. $\Phi_{S_3} = \dfrac{-2Q + Q - Q}{\varepsilon_0} = -\dfrac{2Q}{\varepsilon_0}$
5. $\Phi_{S_4} = \dfrac{0}{\varepsilon_0} = 0$ (안에 전하 없음)

> **답** $\Phi_{S_1} = -Q/\varepsilon_0$, $\Phi_{S_2} = 0$, $\Phi_{S_3} = -2Q/\varepsilon_0$, $\Phi_{S_4} = 0$

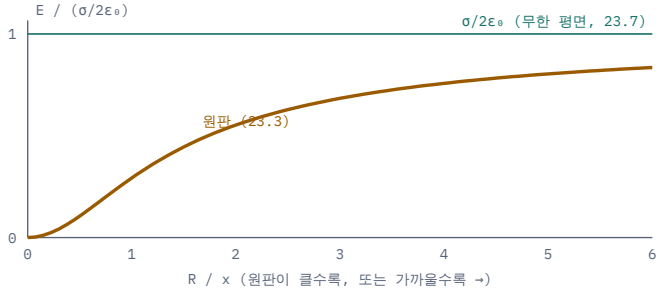
단위 검산: $\dfrac{\mathrm{C}}{\mathrm{C}^2/(\mathrm{N\,m}^2)} = \mathrm{N\,m}^2/\mathrm{C}$

> **주의** 바깥에 있는 전하는 아무리 가까워도 넣지 않는다. 음수 선속 = 알짜로 들어가는 쪽.

예제 23.3 ↔ 23.7 원판(직접 적분)과 무한 평면(가우스 법칙) 비교

교수님 교재 필기 "예제 23.3, 23.7". 10/15: "순수하게 계산한 방법과 가우스 법칙을 이용한 방법을 비교하는 문제가 나올 것", "23장이 제일 점수가 많다."

(23.3) 균일한 표면 전하 밀도 σ를 갖는 반지름 R인 원판의 중심축 위 거리 x인 점 P의 전기장을 구하라. (23.7) 표면 전하 밀도 σ로 고르게 대전된 무한 평면에 의한 전기장을 구하라. 두 결과를 비교하라.



정의 (답안 첫 줄)

면 전하 밀도: 단위 넓이당 전하량 $\sigma = Q/A$, $dq = \sigma\, dA$.

가우스 법칙: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{\text{in}}/\varepsilon_0$. 전하 분포가 대칭일 때 전기장을 쉽게 구한다.

풀이

1. (23.3) 원판을 반지름 r, 폭 dr인 고리로 쪼갠다: $dq = \sigma(2\pi r\, dr)$
2. 대칭 때문에 축에 수직한 성분은 상쇄, 축(x) 성분만 남는다: $dE_x = k_e \dfrac{dq}{r^2 + x^2}\cos\theta = k_e \dfrac{x\, dq}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$
3. $E_x = k_e x \pi\sigma \displaystyle\int_0^R \frac{2r\, dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}} = k_e x \pi\sigma \left[\frac{(r^2 + x^2)^{-1/2}}{-1/2}\right]_0^R = 2\pi k_e \sigma \left[1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}}\right]$
4. 원판이 매우 크거나 가까우면(R ≫ x) 괄호 → 1: $E = 2\pi k_e \sigma = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
5. (23.7) 평면을 꿰뚫는 원통 가우스면(뚜껑 넓이 A). 옆면은 E와 평행이라 선속 0, 양쪽 뚜껑만 센다.
6. $\Phi_E = 2EA = \dfrac{q_{\text{in}}}{\varepsilon_0} = \dfrac{\sigma A}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
7. 비교: 직접 적분은 복잡하지만 극한을 취하면 가우스 결과와 같다. 결과에 거리 항이 없다 → 균일한 전기장.

답 원판: $E_x = 2\pi k_e \sigma[1 - x/\sqrt{R^2 + x^2}]$, 무한 평면: $E = \sigma/2\varepsilon_0$ (원판의 R ≫ x 극한과 일치)

단위 검산: $\dfrac{\mathrm{C/m^2}}{\mathrm{C^2/(N\,m^2)}} = \mathrm{\dfrac{N}{C}}$

주의 평행판 두 장 사이는 σ/ε₀(2배)다. 슬라이드에 σ/2ε₀로 잘못 적힌 곳이 있으니 헷갈리지 말 것. 가우스면 그림을 꼭 그려서 어디를 셌는지 보여 준다.

24 24장

교재 필기: "연습 24장 7(8), 18(24), 24.2". 24.2는 "낼 거다"라고 직접 말했다.

연습 24장 7(8) 두 점전하 중점의 전위와 위치 에너지

교수님 교재 필기. 10/15 수업 화면에 풀이가 나왔다.

전하량이 각각 $Q_1 = +5.00\ \text{nC}$, $Q_2 = -3.00\ \text{nC}$인 두 점전하가 서로 35.0 cm 떨어져 있다. (a) 두 점전하 사이의 중간에서 전위를 계산하라. (b) 이 전하 쌍의 위치 에너지를 계산하라. 이 결괏값의 부호는 어떤 의미가 있는가?

정의 (답안 첫 줄)

> 전위: 그 위치에서의 단위 전하당 전기적 위치 에너지. 점전하는 $V = k_e q/r$(무한대에서 0), 여러 개는 스칼라 합.

> 전기적 위치 에너지: 두 점전하 계는 $U = k_e q_1 q_2 / r_{12}$.

풀이

1. 단위 변환: nC → 10^{-9} C, 중점까지 거리 $r = 0.175\ \text{m}$, 두 전하 사이 $r_{12} = 0.350\ \text{m}$
2. (a) 전위는 스칼라라 부호를 넣어 그냥 더한다: $V = k_e \left(\dfrac{5.00 \times 10^{-9}}{0.175} + \dfrac{-3.00 \times 10^{-9}}{0.175} \right)$
3. $V = (8.99 \times 10^{9}) \dfrac{2.00 \times 10^{-9}}{0.175} = 103\ \text{V}$
4. (b) $U = k_e \dfrac{q_1 q_2}{r_{12}} = (8.99 \times 10^{9}) \dfrac{(5.00 \times 10^{-9})(-3.00 \times 10^{-9})}{0.350}$
5. $U = -3.85 \times 10^{-7}\ \text{J}$
6. 부호의 의미: U < 0 → 두 전하는 인력으로 구속되어 있다. 둘을 무한히 떼어 놓으려면 외부에서 $3.85 \times 10^{-7}\ \text{J}$의 양의 일을 해 줘야 한다.

> **답** (a) 103 V · (b) $-3.85 \times 10^{-7}\ \text{J}$, 음수 = 인력으로 구속(떼려면 양의 일 필요)

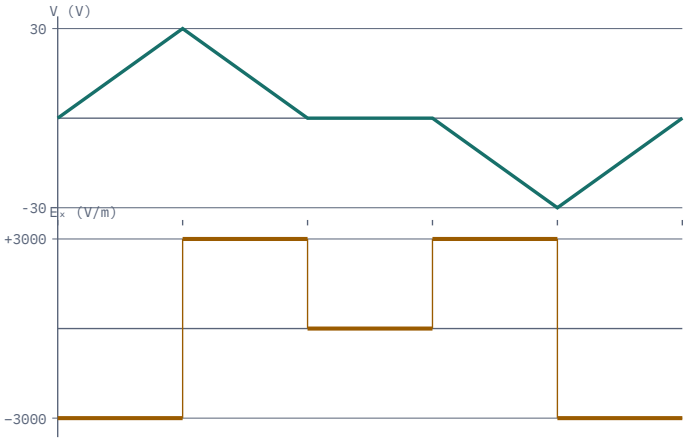
단위 검산: V: $\dfrac{\text{N m}^2}{\text{C}^2} \cdot \dfrac{\text{C}}{\text{m}} = \dfrac{\text{N m}}{\text{C}} = \text{J/C} = \text{V}$ · U: $\dfrac{\text{N m}^2}{\text{C}^2} \cdot \dfrac{\text{C}^2}{\text{m}} = \text{J}$

> **주의** 전위는 부호를 넣어 더하고(스칼라), 힘처럼 절댓값 쓰고 방향 따로 붙이지 않는다. (a)는 중점까지 거리 0.175 m, (b)는 전체 거리 0.350 m.

연습 24장 18(24) V–x 그래프에서 E_x–x 그래프 그리기

교수님 교재 필기. 24장은 "전위와 전기장은 미분 관계"를 계속 강조했다(9/22, 10/15 칠판 gradient).

어떤 영역의 전기장은 x축과 평행하다. 전위가 그림 P24.18과 같이 위치에 따라 변한다. 이 영역에서 전기장의 x 성분과 위치의 관계를 나타내는 그래프를 그리라.



정의 (답안 첫 줄)

> 전위와 전기장의 관계: 전기장은 전위를 위치로 미분한 기울기에 마이너스를 붙인 것. $E_x = -\dfrac{dV}{dx}$

풀이

1. 그래프가 직선 구간이라 구간마다 기울기가 일정 → E_x도 구간마다 상수(계단 모양). 1 cm = 0.01 m.
2. 0~1 cm: V 0 → 30 V, 기울기 $\dfrac{30}{0.01} = +3000\ \mathrm{V/m}$ → $E_x = -3000\ \mathrm{V/m}$
3. 1~2 cm: 30 → 0 V, 기울기 −3000 → $E_x = +3000\ \mathrm{V/m}$
4. 2~3 cm: 0 → 0 V, 기울기 0 → $E_x = 0$
5. 3~4 cm: 0 → −30 V, 기울기 −3000 → $E_x = +3000\ \mathrm{V/m}$
6. 4~5 cm: −30 → 0 V, 기울기 +3000 → $E_x = -3000\ \mathrm{V/m}$

> **답** E_x = −3000, +3000, 0, +3000, −3000 V/m (각 1 cm 구간). 수평선 계단 그래프 (그림 아래쪽)

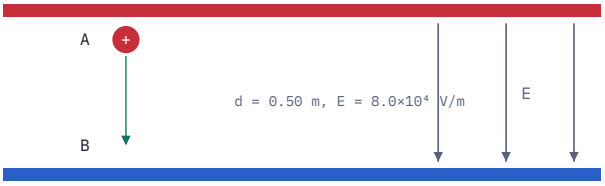
단위 검산: $\dfrac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}} = \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}$

> **주의** 마이너스를 빼먹으면 그래프가 통째로 뒤집힌다. cm 그대로 쓰면 30 V/cm로 단위가 틀린다. 바로 위 17(22)도 같은 방법: −2000, 0, +2000 V/m.

예제 24.2 균일한 전기장 속 양성자의 속력 (에너지 보존)

교수님 9/22: "이 노란 거까지만 계산하면 돼. 숫자 안 나와. 낼 거야, 내가 낼 거예요." 22.5(B)와 비교하는 문제로 나올 수 있다.

$8.0 \times 10^4\ \mathrm{V/m}$의 균일한 전기장 내에서 양성자를 정지 상태로부터 놓았다. 양성자가 점 A에서 B까지 E의 방향으로 d = 0.50 m만큼 이동한다. 이동한 후의 속력을 구하라.



정의 (답안 첫 줄)

> 전위차: 두 점 사이 단위 전하당 위치 에너지의 변화. 균일한 전기장에서 $\Delta V = -Ed$.

> 고립계(전하-전기장계)에서는 역학적 에너지가 보존된다: $\Delta K + \Delta U = 0$.

풀이

1. 전기장(보존력)이 있는 고립계 → 역학적 에너지 보존: $\Delta K + \Delta U = 0$
2. 위치 에너지 변화: $\Delta U = e\Delta V$, 전기장 방향으로 이동했으므로 $\Delta V = -Ed$
3. $\left(\frac{1}{2}mv^2 - 0\right) + e\Delta V = 0$
4. $v = \sqrt{\dfrac{-2e\Delta V}{m}} = \sqrt{\dfrac{-2e(-Ed)}{m}} = \sqrt{\dfrac{2eEd}{m}}$
5. (숫자를 물으면) $v = \sqrt{\dfrac{2(1.60\times10^{-19})(8.0\times10^{4})(0.50)}{1.67\times10^{-27}}} = 2.8\times10^{6}\ \mathrm{m/s}$

> **답** $v = \sqrt{2eEd/m}$ (≈ 2.8×10⁶ m/s). 22.5(B) 비고립계 결과와 같다.

단위 검산: $\sqrt{\mathrm{C}\cdot(\mathrm{V/m})\cdot\mathrm{m/kg}} = \sqrt{\mathrm{CV/kg}} = \sqrt{\mathrm{J/kg}} = \mathrm{m/s}$

> **주의** ΔV = −Ed의 마이너스와 근호 안의 마이너스가 만나 양수가 된다. 일부러 양성자로 낸 이유: 전자면 전하 부호까지 바뀌어 헷갈린다(9/22).

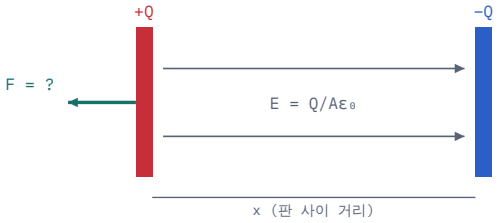
25 25장

교재 필기: "연습 25장 18(22), 예제 25.8". 유전체 장점 3가지도 함께 쓸 수 있게.

연습 25장 18(22) 평행판 축전기 판 사이의 힘

교수님 교재 필기. 10/15 수업에서 풀어 줬다: "2분의 1이 있느냐 없느냐의 차이, 연속적으로 전하가 채워지는 상태를 한쪽으로 모아진 것처럼 계산하면 안 된다."

전하량 Q, 넓이 A인 판으로 이루어진 평행판 축전기가 있다. 판 사이 전기장이 $E = Q/A\varepsilon_0$이므로 힘이 $F = QE = Q^2/A\varepsilon_0$이라고 생각할 수도 있으나 이 결론은 옳지 않다. 각 판에 작용하는 힘은 실제로 $F = Q^2/2A\varepsilon_0$임을 보이라. (도움말: 판 사이 임의의 거리 x에 대하여 $C = \varepsilon_0 A/x$이고, 두 판을 떼어 놓는 데 필요한 일은 $W = \int F\,dx$이다.)



정의 (답안 첫 줄)

> 전기용량: $C = Q/\Delta V$, 평행판 $C = \varepsilon_0 A/x$.

> 축전기에 저장된 에너지: 충전할 때 외부가 한 일이 전기장의 형태로 저장된다. $U = Q^2/2C$.

풀이

1. F = QE가 틀린 이유: 판 사이 E는 두 판이 함께 만든 것이다. 한 판이 만든 전기장은 그 판 자신에게 힘을 줄 수 없으므로, 상대 판의 전기장 $E/2 = Q/2A\varepsilon_0$만 작용한다.
2. 판 간격이 x일 때 $C = \dfrac{\varepsilon_0 A}{x}$, 저장 에너지 $U = \dfrac{Q^2}{2C} = \dfrac{Q^2 x}{2\varepsilon_0 A}$
3. 두 판을 떼어 놓는 데 필요한 일 = 저장된 에너지: $U = \int F\,dx$
4. $F = \dfrac{dU}{dx} = \dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{Q^2}{2C}\right) = \dfrac{1}{2}\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{Q^2 x}{\varepsilon_0 A}\right) = \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 A}$
5. 확인: $F = Q \cdot \dfrac{E}{2} = Q \cdot \dfrac{Q}{2A\varepsilon_0}$ — 같은 결과.

> **답** $F = \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 A}$ — 한 판의 전기장은 자기 자신에게 힘을 주지 않으므로 ½이 붙는다.

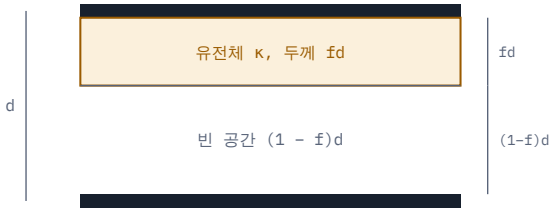
단위 검산: $\dfrac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{C}^2/(\mathrm{N\,m^2}) \cdot \mathrm{m}^2} = \mathrm{N}$

> **주의** "왜 F = QE가 틀린가"를 문장으로 쓰는 게 이 문제의 절반이다. 운동 에너지 ½mv²의 ½과 같은 이유(적분)로 설명할 수 있다.

예제 25.8 유전체로 일부만 채운 축전기

교수님 교재 필기. 10/1: "f에 숫자를 넣어서 연습하라. 이것만큼은 2분의 1이든 3분의 1이든 숫자로 줄 것 같다." "별 두 개, 물망에 오를 수 있다."

평행판 축전기에서 두 도체판은 d만큼 떨어져 있고, 유전체가 없을 때의 전기용량은 C_0이다. 두 판 사이에 두께가 fd이고 유전 상수가 κ인 유전체를 넣었을 때 축전기의 전기용량은 얼마인가? (0 < f < 1)



정의 (답안 첫 줄)

> 전기용량: $C = Q/\Delta V$, 평행판 $C_0 = \varepsilon_0 A/d$.

> 유전체: 비전도성 물질. 판 사이에 넣으면 전기용량이 κ배로 증가한다.

> 직렬 연결: 전하량이 같고 $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$.

풀이

1. 유전체가 차지한 부분과 빈 부분을 두 축전기의 직렬 연결로 본다(경계면을 얇은 도체판이라 생각). 유전체를 어느 판에 붙여도 결과는 같다.
2. $C_1 = \dfrac{\kappa\varepsilon_0 A}{fd}, \qquad C_2 = \dfrac{\varepsilon_0 A}{(1-f)d}$
3. $\dfrac{1}{C} = \dfrac{fd}{\kappa\varepsilon_0 A} + \dfrac{(1-f)d}{\varepsilon_0 A} = \dfrac{fd}{\kappa\varepsilon_0 A} + \dfrac{\kappa(1-f)d}{\kappa\varepsilon_0 A} = \dfrac{f + \kappa(1-f)}{\kappa} \cdot \dfrac{d}{\varepsilon_0 A}$
4. 뒤집으면 $C = \dfrac{\kappa}{f + \kappa(1-f)} \cdot \dfrac{\varepsilon_0 A}{d} = \dfrac{\kappa}{f + \kappa(1-f)} C_0$
5. 확인: f = 0이면 $C = C_0$, f = 1이면 $C = \kappa C_0$ ✓
6. 숫자 연습 f = 1/2: $C = \dfrac{\kappa}{\frac{1}{2} + \frac{\kappa}{2}} C_0 = \dfrac{2\kappa}{1+\kappa} C_0$. f = 1/3: $C = \dfrac{3\kappa}{1+2\kappa} C_0$

> **답** $C = \dfrac{\kappa}{f + \kappa(1-f)} C_0$

단위 검산: 분수는 단위 없음(κ, f 모두 무차원) × C_0[F] = F

> **주의** 직렬인지 병렬인지가 핵심. 판과 평행하게 층으로 넣으면 직렬, 판 넓이를 나눠 옆으로 넣으면 병렬이다.

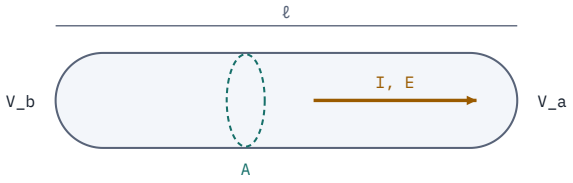
26 26장

교재 필기: "26장 J = σE 옴의 법칙(물질 → 회로 유도)". 26장은 단독 문제보다 섞여서 나온다.

26장 (교재 필기) 물질의 옴 법칙 J = σE에서 회로의 옴 법칙 유도

교수님 교재 필기 "26장 J = σE 옴의 법칙(물질 → 회로 유도)". 10/15: "26장에서 별도로 낼 수 있는 문제는 없고 엮이게 된다. j = σE가 물질의 옴의 법칙."

(예상 문제) 전류 밀도와 전기장의 관계 $J = \sigma E$로부터 길이 ℓ, 단면적 A인 균일한 도선에 대해 $\Delta V = IR$을 유도하고, 저항 R을 비저항 ρ로 나타내라. 전기 전도도와 비저항을 정의하라.



정의 (답안 첫 줄)

> 전기 전도도 σ: 전류 밀도가 전기장에 비례할 때(J = σE)의 비례 상수. 전기가 잘 통하는 정도를 수치화한 값. 단위 1/(Ω·m).

> 비저항 ρ: 전류의 흐름을 방해하는 정도를 수치화한 값으로 전도도의 역수(ρ = 1/σ). 물질마다 고유한 값이다. 단위 Ω·m.

> 저항: $R \equiv \Delta V / I$, 단위 Ω = V/A.

풀이

1. 균일한 도선의 양 끝 전위차: $\Delta V = E\ell$
2. 물질의 옴 법칙 $J = \sigma E$에서 $E = J/\sigma$: $\Delta V = \dfrac{\ell}{\sigma} J$
3. 전류 밀도의 정의 $J = I/A$를 대입: $\Delta V = \left(\dfrac{\ell}{\sigma A}\right) I$
4. 괄호 안을 저항 R로 정의하면 회로의 옴 법칙: $\Delta V = RI$, $R \equiv \dfrac{\Delta V}{I} = \dfrac{\ell}{\sigma A}$
5. $\rho = 1/\sigma$이므로 $R = \rho \dfrac{\ell}{A}$
6. 해석: 단면적이 크면 통로가 넓어 R 감소, 길이가 길면 충돌이 많아 R 증가.

> **답** $\Delta V = \left(\dfrac{\ell}{\sigma A}\right) I = RI, \quad R = \rho \dfrac{\ell}{A}$

단위 검산: $\Omega \cdot \mathrm{m} \cdot \dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{m}^2} = \Omega$; $\sigma = \dfrac{J}{E}$: $\dfrac{\mathrm{A/m^2}}{\mathrm{V/m}} = \dfrac{1}{\Omega\,\mathrm{m}}$

> **주의** 같은 필기 줄에 "전위와 전위차의 차이"도 적혀 있다. 전위는 어느 한 위치에서의 단위 전하당 에너지, 전위차는 두 위치 사이 그 값의 차이. 이것도 문장으로 써 둘 것.

26장 (10/6 수업) 직육면체 저항체: 방향에 따라 달라지는 저항

교수님 10/6: "이거 문제를 노출하는 거 같아서... 그래도 설명을 하자." 하나의 육면체를 놓고 어느 면으로 전류를 흘리느냐에 따라 저항을 구하는 문제.

(예상 문제) 비저항이 ρ이고 가로 a, 세로 b, 길이 c인 직육면체 저항체가 있다. 전류를 (1) 길이 c 방향으로 흘릴 때와 (2) 가로 a 방향으로 흘릴 때의 저항을 각각 구하라.

정의 (답안 첫 줄)

> 비저항: 전류의 흐름을 방해하는 정도를 수치화한 물질 고유의 값. $R = \rho\ell/A$.

풀이

1. $R = \rho \dfrac{\ell}{A}$에서 ℓ은 전류가 흐르는 방향의 길이, A는 그 방향에 수직인 단면적.
2. (1) c 방향: $\ell = c$, $A = ab \to R_1 = \rho \dfrac{c}{ab}$
3. (2) a 방향: $\ell = a$, $A = bc \to R_2 = \rho \dfrac{a}{bc}$
4. 같은 물질(같은 ρ)이어도 흘리는 방향에 따라 저항이 다르다. 비저항은 물질 고유, 저항은 모양에 의존.

> **답** $R_1 = \rho c/(ab)$, $R_2 = \rho a/(bc)$

단위 검산: $\Omega\,\mathrm{m} \cdot \dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{m}^2} = \Omega$

> **주의** 교수님: "이렇게 가면 이게 뭐지? 하고 못 푸는데, 알면 그냥 쏙 집어넣으면 되는 거다." 길이와 단면적을 헷갈리지 말 것.

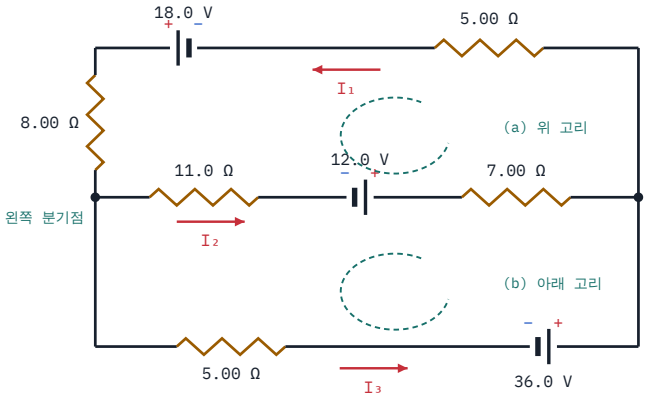
27 27장

교재 필기: "연습 27장 20(22), 23(25)". 단, 다른 분반은 RC가 시험 범위가 아니라고 했다(공동출제) → 27.23은 시간 상수 정의 위주로.

연습 27장 20(22) 키르히호프 법칙으로 세 전류 구하기

교수님 교재 필기. 10/15: "이 문제가 나오는 건 아닐 확률이 크지만 키르히호프가 적용되는 연습을 해라. 여기서 가르쳐주는 대로 하란 말이에요. 왜 지가 고쳐?"

그림 P27.20의 회로에서 전류 I_1, I_2, I_3를 계산하려고 한다. 키르히호프의 법칙을 적용하여 (a) 위쪽 고리, (b) 아래쪽 고리, (c) 왼쪽 분기점에 대한 방정식을 구하라. (d) (c)의 분기점 방정식에서 I_3를 다른 전류들로 표시하라. (e) (d) 식을 사용하여 (b)에서 I_3를 소거하라. (f) (a)와 (e)를 연립하여 I_1과 I_2를 구하라. (g) (f)의 답을 (d)에 대입해 I_3를 구하라. (h) I_2의 값이 음수인 의미는 무엇인가?



정의 (답안 첫 줄)

> 키르히호프 분기점 법칙: 모든 분기점에서 전류의 합은 0이다(들어오는 전류 = 나가는 전류). 전하 보존.

> 키르히호프 고리 법칙: 모든 닫힌 회로에서 각 소자를 지날 때 전위차의 합은 0이다. 에너지 보존.

> 부호 규칙: 저항을 전류 방향으로 지나면 −IR, 반대면 +IR. 전지를 −극→+극으로 지나면 +ε, 반대면 −ε.

풀이

1. (a) 위쪽 고리 (반시계, I_1 방향): 5.00 Ω(−5.00I_1) → 18.0 V(−→+, +18.0) → 8.00 Ω(−8.00I_1) → 11.0 Ω(−11.0I_2) → 12.0 V(−→+, +12.0) → 7.00 Ω(−7.00I_2)
2. $-5.00I_1 + 18.0 - 8.00I_1 - 11.0I_2 + 12.0 - 7.00I_2 = 0 \;\Rightarrow\; 13.0I_1 + 18.0I_2 = 30.0$
3. (b) 아래쪽 고리 (반시계): 5.00 Ω(I_3 방향, −5.00I_3) → 36.0 V(−→+, +36.0) → 7.00 Ω(I_2 반대, +7.00I_2) → 12.0 V(+→−, −12.0) → 11.0 Ω(I_2 반대, +11.0I_2)
4. $-5.00I_3 + 36.0 + 7.00I_2 - 12.0 + 11.0I_2 = 0 \;\Rightarrow\; 18.0I_2 - 5.00I_3 = -24.0$
5. (c) 왼쪽 분기점: I_1이 들어오고 I_2, I_3가 나간다 → $I_1 = I_2 + I_3$
6. (d) $I_3 = I_1 - I_2$
7. (e) (b)에 대입: $18.0I_2 - 5.00(I_1 - I_2) = -24.0 \;\Rightarrow\; -5.00I_1 + 23.0I_2 = -24.0$
8. (f) (a)×5 + (e)×13: $65I_1 + 90I_2 = 150,\; -65I_1 + 299I_2 = -312 \to 389I_2 = -162 \to I_2 = -0.416\ \text{A}$. (a)에 대입: $I_1 = \dfrac{30.0 - 18.0(-0.416)}{13.0} = 2.88\ \text{A}$
9. (g) $I_3 = I_1 - I_2 = 2.88 - (-0.416) = 3.30\ \text{A}$
10. (h) $I_2 < 0$: 실제 전류는 그림에 가정한 방향(오른쪽)과 반대(왼쪽)로 흐른다. 크기는 0.416 A.

> **답** $I_1 = 2.88\ \text{A},\; I_2 = -0.416\ \text{A}$ (실제는 왼쪽), $I_3 = 3.30\ \text{A}$

단위 검산: 고리 식: Ω·A = V이므로 IR 항과 ε 항이 모두 V로 같다. 검산 (b): 18.0(−0.416) − 5.00(3.30) = −24.0 ✓

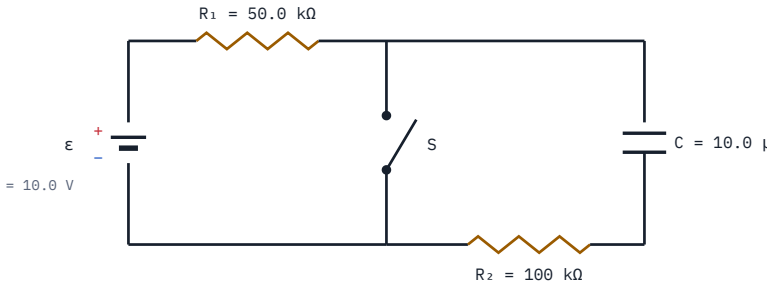
주의 수업 슬라이드 (b) 중간식에는 I_2 항이 −로 적혀 있지만, 가운데 줄을 I_2와 반대 방향으로 지나므로 +가 맞다(최종식 −24는 슬라이드와 같음). 그림의 화살표 방향은 고치지 말고 그대로 쓴다.

연습 27장 23(25)

스위치가 있는 RC 회로의 시간 상수와 전류

교수님 교재 필기. 10/15에 풀어 줬다: "시상수가 제일 첫 번째 질문이 될 수 있다. 4개 물어봐도 하나씩 자르면 된다."

그림 P27.23의 회로에서 스위치 S를 긴 시간 동안 열어 놓다가 갑자기 닫는다. $\varepsilon = 10.0\ \text{V}$, $R_1 = 50.0\ \text{k}\Omega$, $R_2 = 100\ \text{k}\Omega$, $C = 10.0\ \mu\text{F}$. (a) 스위치를 닫기 전과 (b) 닫은 후의 시간 상수를 결정하라. (c) 스위치를 닫은 순간을 t = 0이라 하고, 스위치를 지나가는 전류를 시간의 함수로 구하라.



정의 (답안 첫 줄)

시간 상수: 전류가 처음 값의 1/e로 감소하는 데 걸리는 시간. τ = RC (충전 시 t = τ에서 약 63% 충전).

RC 방전: $q = Qe^{-t/RC}$, $I = \dfrac{Q}{RC}e^{-t/RC}$ (크기).

풀이

1. (a) 닫기 전: 전지-R_1-C-R_2가 하나의 직렬 회로.
   $$\tau = (R_1 + R_2)C = (1.50 \times 10^5\ \Omega)(10.0 \times 10^{-6}\ \text{F}) = 1.50\ \text{s}$$
2. 긴 시간 열어 두었으므로 축전기는 완전히 충전: 전압 ε = 10.0 V, 전류 0.
3. (b) 닫은 후: 축전기는 R_2와 스위치를 지나는 고리로 방전한다(R_1은 이 고리에 없음).
   $$\tau = R_2C = (1.00 \times 10^5)(10.0 \times 10^{-6}) = 1.00\ \text{s}$$
4. (c) 스위치를 지나는 전류 ①: 전지 → R_1 → 스위치 고리의 일정한 전류 $I_1 = \dfrac{\varepsilon}{R_1} = \dfrac{10.0}{5.00 \times 10^4} = 200\ \mu\text{A}$
5. 전류 ②: 축전기 방전 전류 $I_2 = \dfrac{\varepsilon}{R_2}e^{-t/R_2C} = \dfrac{10.0}{1.00 \times 10^5}e^{-t/1.00\ \text{s}} = 100\ \mu\text{A}\, e^{-t/1.00\ \text{s}}$
6. 두 전류 모두 스위치를 같은 방향(위→아래)으로 지난다 → 더한다: $I(t) = 200\ \mu\text{A} + (100\ \mu\text{A})e^{-t/1.00\ \text{s}}$

답 (a) 1.50 s · (b) 1.00 s · (c) $I(t) = 200\ \mu\text{A} + (100\ \mu\text{A})\, e^{-t/1.00\ \text{s}}$

단위 검산: $\Omega \cdot \text{F} = \dfrac{\text{V}}{\text{A}} \cdot \dfrac{\text{C}}{\text{V}} = \dfrac{\text{C}}{\text{C/s}} = \text{s}$; $\varepsilon/R:\ \text{V}/\Omega = \text{A}$; 지수 t/τ는 무차원

주의 kΩ → ×10³, μF → ×10⁻⁶. 닫은 뒤에는 R_1이 축전기 고리에서 빠진다. 시간 상수 → 그래프 → 함수식처럼 소문항을 하나씩 잘라 답한다.